

Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

Maestría Virtual en Ingeniería de Sistemas y Computación

Propuesta de desarrollo de aplicación inteligente HarmoniWatts (versión 0.1)

Alumnos:

Christian Camilo Rosero Rodriguez, cod: 2503026-7729

Carlos David Rojas Lozano, cod: 2503497-7729

1. Descripción de la idea

La idea propuesta es desarrollar una aplicación, denominada HarmoniWatts, diseñada para optimizar el consumo energético residencial. Este sistema se fundamenta en el análisis de franjas horarias de tarifa eléctrica y caracterización de perfiles de consumo individualizados, con el fin de generar recomendaciones personalizadas, con el doble objetivo de reducir la factura eléctrica del hogar y contribuir a una operación más estable y eficiente de la red eléctrica.

1.1 Contexto

El desarrollo del Sistema Inteligente de Gestión de Demanda Eléctrica se enmarca en el avance de las tecnologías de Smart Grid (Redes Inteligentes), que buscan integrar las acciones de todos los usuarios conectados para suministrar electricidad de manera sostenible, económica y segura. En este contexto, los usuarios residenciales se han convertido en clientes objetivo importantes para los programas de Respuesta a la Demanda (DR).

La DR es un medio fundamental para aliviar la presión sobre el suministro de energía y garantizar la seguridad y estabilidad de la red. Permite realizar la "reducción de picos y llenado de valles" (peak cutting and valley filling) de la carga eléctrica, mejorando la estructura de la carga y reduciendo los costos operativos de la red. Además, la DR ayuda a los usuarios a reducir sus propios costos de electricidad y promueve la conservación de energía.

La tecnología clave que habilita la gestión energética en el lado del consumidor es el Sistema de Gestión de Energía Doméstica (HEMS). Un HEMS es un sistema inteligente que funge como un centro de conexión entre los usuarios y las compañías eléctricas, permitiendo la visualización de la energía, el monitoreo y control, y la optimización del uso de la energía en el hogar mediante estrategias de control y programación óptimas

1.2 Problema

El desafío principal que se busca abordar es la fuerte volatilidad de la carga individual de los hogares y la gran diferencia en el comportamiento de los usuarios. La carga máxima (peak load) ha aumentado considerablemente, amenazando la operación segura y estable de la red eléctrica.

La alta aleatoriedad y volatilidad de la carga unifamiliar residencial conduce a una baja precisión y un efecto inestable en la previsión de la carga, lo cual no facilita la implementación efectiva de los programas de Respuesta a la Demanda (DR). Además, la investigación existente a menudo carece de un análisis suficiente del comportamiento de consumo de electricidad de un solo hogar y su potencial de DR.



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

A pesar de que existen estrategias de precios (tarifa por tiempo de uso - TOU), estas no siempre reflejan una ventaja económica evidente para los usuarios frente a otras estrategias (como la Tarifa Eléctrica Multi-paso - MTP). Para que la DR sea exitosa, debe haber una señal de precio precisa y una gestión de carga optimizada. Los programas de precios dinámicos, como la Tarifa en Tiempo Real (RTP) o la TOU, buscan guiar a los consumidores para que usen la electricidad de manera razonable, ajusten la curva de carga y minimicen los costos de electricidad. Sin embargo, la efectividad de estos programas depende de la voluntad de los usuarios y de sus preferencias individuales, ya que no todos los esquemas de precios dinámicos son igual de adecuados para las necesidades de todos los hogares.

El problema central, por lo tanto, es proporcionar un mecanismo de gestión de carga y precios altamente preciso y personalizado que supere la volatilidad de la carga individual y la insuficiencia en el análisis del comportamiento del usuario, maximizando el ahorro de costos para el consumidor y la estabilidad de la red.

1.3 Aplicación inteligente

La idea general es desarrollar un Sistema Inteligente de Gestión de Demanda Eléctrica (HEMS) que busca optimizar el uso de la energía en el hogar, integrando la predicción de carga con precios dinámicos y perfiles de consumo personalizados.

La arquitectura estará estructurada en dos niveles de funcionalidad bien definidos: un **nivel de gestión y operación esencial**, encargado de la interfaz y el manejo de datos, y un **nivel de procesamiento avanzado**, donde se concentra el núcleo de la toma de decisiones inteligentes orientadas a resolver el problema de optimización.



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

1. Funcionalidades de Gestión y Operación (Capa Tradicional)

Estas funcionalidades permiten la interacción con el usuario y la recolección de datos, pero no contienen lógica de decisión autónoma.

- **Registro y Perfil de Usuario:** Permite al usuario registrar su vivienda, los electrodomésticos principales y sus preferencias de confort (por ejemplo, horarios en los que no desea interrupciones).
- **Conexión a Fuentes de Datos:** Se conecta de forma segura a los servicios del comercializador/operador eléctrico para obtener en tiempo real las tarifas horarias vigentes y, mediante permisos del usuario, a los datos del contador inteligente para capturar el consumo eléctrico histórico y en tiempo real.
- **Dashboard de Visualización:** Presenta al usuario una interfaz clara con gráficos de su consumo eléctrico, las franjas horarias activas, el costo asociado en cada franja, el ahorro acumulado.
- **Control de tarifas dinámicas:** El sistema integrará información de precios de electricidad (TOU, RTP) para que los usuarios comprendan cómo varían los costos según la hora del día.
- **Indicadores de confort:** Se incluirán métricas que permitan al usuario evaluar el impacto de la programación en su comodidad y estilo de vida.

2. Funcionalidades de Procesamiento Inteligente (Capa de IA)



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

En esta capa es donde la aplicación analiza, predice y decide de manera autónoma para contribuir a la solución del problema. Su inteligencia se manifiesta en tres módulos principales:

- **Módulo de Predicción de Consumo:** Este componente anticipa el comportamiento energético del hogar. Analiza de forma automática los patrones históricos de consumo del usuario y factores externos (como la predicción meteorológica) para generar un pronóstico de la demanda eléctrica esperada para las próximas horas. Esta predicción es el primer insumo fundamental para una planificación eficaz.
- **Módulo de Análisis de Oportunidad:** Aquí, el sistema fusiona inteligentemente múltiples flujos de datos. Por un lado, caracteriza de forma continua el perfil único de consumo del hogar, identificando hábitos y electrodomésticos de alto consumo. Por otro lado, procesa las señales de precios dinámicos de la red. Al cruzar ambos, el módulo identifica y prioriza automáticamente las ventanas de oportunidad (franjas horarias donde es más económico consumir) y los períodos críticos (de alto precio) específicos para ese usuario.
- **Módulo de Optimización y Planificación Automatizada:** Este es el núcleo decisorio de la aplicación. Toma los pronósticos del Módulo 1 y las oportunidades del Módulo 2, y los contrasta con las restricciones de confort definidas por el usuario. Luego, ejecuta un proceso de optimización interno cuyo objetivo es generar el plan horario óptimo para el funcionamiento de los electrodomésticos desplazables (como el calentador de agua, la lavadora o el vehículo eléctrico). Este plan se traduce en recomendaciones contextuales, como generación de alertas y sugerencias accionables para el usuario, buscando minimizar el costo total de electricidad y reducir los picos de demanda, manteniendo al mismo tiempo la incomodidad del usuario dentro de límites aceptables.

Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

- **Aprendizaje continuo:** El sistema irá mejorando sus predicciones y recomendaciones conforme acumule más datos de consumo y respuesta de los usuarios.

En resumen, la aplicación funcionará como un sistema de gestión de la demanda (DSM) y DR basado en precios, utilizando el HEMS como plataforma para la monitorización, control y toma de decisiones que optimice la curva de carga residencial y el bienestar económico del usuario, aprovechando la información detallada de sus perfiles de consumo y las señales de precios dinámicos.

1.4 Diagrama de Contexto

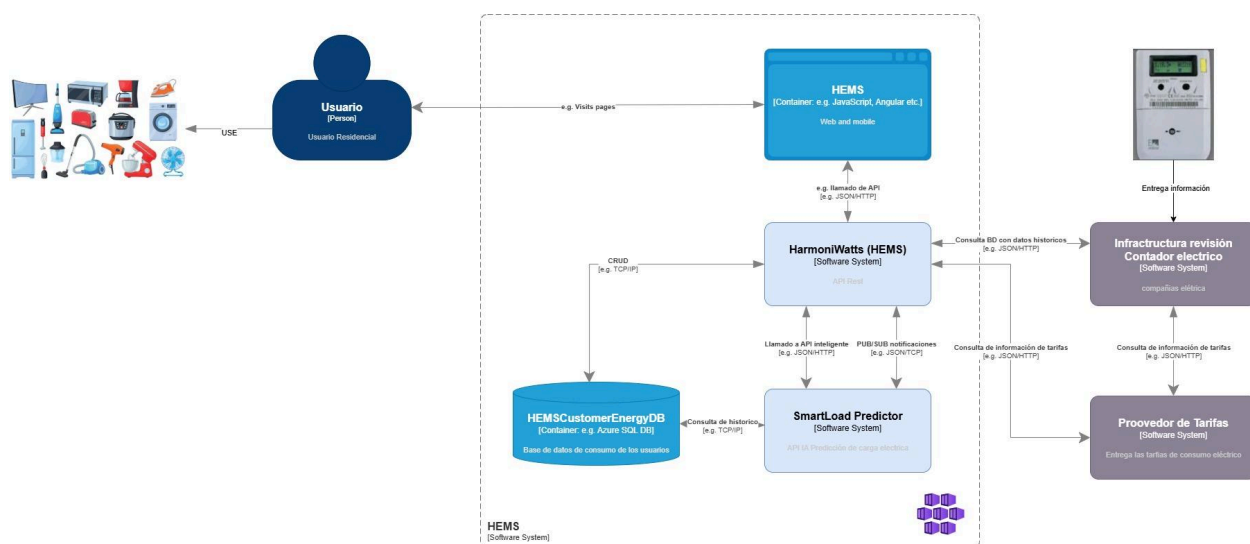


Figura 1. Diagrama de contexto



Introducción al desarrollo DE aplicaciones **INTELIGENTES**

Este diagrama describe, a un alto nivel, la funcionalidad de la aplicación web y móvil **HEMS**, la cual estará compuesta por cuatro elementos principales desplegados en una infraestructura en la nube de **Azure**. A continuación, se presenta una breve descripción de cada componente central:

- **HarmoniWatts (HEMS):** Frontend web y móvil desarrollado en Angular. Permite a los usuarios interactuar con todas las funcionalidades del sistema.
- **HarmoniWattsService:** Servicio API REST convencional en tecnología Web Flux encargado de gestionar la interacción con la base de datos, el servicio de predicción y los servicios externos de enriquecimiento de datos.
- **SmartLoadPredictorService:** Servicio responsable de comunicarse con el modelo de predicción desarrollado en Python (FastApi), como también encargado de publicar notificaciones asíncronas mediante Kafka o alguna tecnología robusta.
- **HEMSCustomerEnergyBD:** Base de datos en Azure SQL destinada a almacenar la información de los usuarios, como patrones de consumo energético, logs, auditorías y configuraciones personalizadas de cada perfil.

Además, el sistema integra dos servicios externos que permiten enriquecer los datos del usuario:

- **Revisión de contador eléctrico:** Proporciona información detallada del consumo eléctrico real del usuario según su contador.
- **Proveedor de tarifas:** Servicio que suministra información actualizada sobre cambios en las tarifas de energía.

2. Benchmarking

2.1 Objetivo

Describir resultados de exploración de soluciones tecnológicas similares y resaltar aportes novedosos de Harmony Watts.

2.2 Metodología de exploración

La revisión se basó en:

- **Plataformas HEMS comerciales**
Hardware/software de monitoreo energético doméstico.
- **Sistemas de Respuesta a la Demanda (DR)**
Soluciones industriales adoptadas en mercados avanzados.
- **Literatura científica en:**
 - i. Predicción de carga a corto plazo (STLF)
 - ii. Optimización multiobjetivo
 - iii. Gestión de energía en hogares con IA
- **Contexto colombiano:**
Documentos regulatorios CREG, avances en AMI, disponibilidad de tarifas dinámicas y madurez del mercado HEMS en el país.

2.3 Tabla comparativa de soluciones

Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

Categoría	Ejemplos evaluados	Fortalezas	Limitaciones	Referencias académicas
HEMS comerciales	Sense, Neurio, EcoBee, Nest	Interfaces avanzadas, detección de cargas, historial detallado	No realizan optimización basada en precio; personalización limitada; sin integración con DR	"Home energy management systems: A review" (Elsevier, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020)
Sistemas DR industriales	AutoGrid Flex, Oracle DRMS, Siemens DR	Escalabilidad, integración a nivel operador eléctrico	No diseñados para hogares; poca personalización ; requieren infraestructura avanzada	"A survey of demand response in smart grids" (IEEE Transactions on Smart Grid, 2019)
Proyectos académicos STLF	LSTM, CNN-LSTM, híbridos ML	Alta precisión en predicción por series temporales	Generalmente agregados (no por hogar); no integran confort	"Short-term load forecasting: Methods, applications, and future directions" (IEEE Access, 2021)
HEMS con optimización	Modelos multiobjetivo, heurísticos, programación matemática	Permiten desplazar carga y reducir costos	Escenarios simulados; no integrados con proveedores reales	"Home energy management systems based on optimization techniques" (Springer, Energy Systems, 2022)



Introducción **al** desarrollo **DE** aplicaciones **INTELIGENTES**

Contexto colombiano	CREG 080, pilotos AMI	Avance regulatorio hacia tarifas dinámicas	Falta de despliegue masivo AMI; APIs no estandarizadas; poca cultura DR residencial	Documentos regulatorios CREG; Estudios UPME (Gestión de Demanda 2023)
---------------------	-----------------------	--	---	---

2.4 Análisi general del Benchmarking

2.4.1 Soluciones HEMS Comerciales

De acuerdo con Pipattanasomporn et al. (2020), las soluciones comerciales actuales muestran un alto nivel de madurez en la detección de cargas y en la visualización del consumo energético. No obstante, todavía presentan limitaciones importantes, entre ellas:

- Optimización personalizada por usuario
- Integración con precios dinámicos
- Algoritmos de confort configurables
- Capacidad de predicción individualizada por electrodoméstico

2.4.2 Sistemas Industriales de Respuesta a la Demanda (DR)

Según Liu et al. (2019), los sistemas industriales de DR como AutoGrid Flex, Oracle DRMS o Siemens DR están orientados a operadores eléctricos y ofrecen alta escalabilidad, pero:

- Están orientadas a operadores de red, no a hogares.



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

- No modelan preferencias individuales.
- No incluyen optimización local basada en tarifas residenciales.

2.4.3 Predicción de Carga (STLF)

La revisión de literatura en IEEE, Springer y Elsevier muestra que los modelos basados en redes LSTM y CNN-LSTM alcanzan altos niveles de precisión en tareas de predicción de carga de corto plazo (Kong et al., 2019; Marino et al., 2016). Sin embargo, como señalan la mayoría de los estudios se enfocan en predicción agregada y rara vez incorporan el comportamiento individual de los electrodomésticos por lo tanto:

- Modelos LSTM y CNN-LSTM tienen alta precisión en STLF.
- La mayoría de trabajos se centran en predicción agregada, no individual.
- Pocas publicaciones incorporan el comportamiento de los electrodomésticos.

2.4.4 Optimización Energética Residencial

Investigaciones de Springer y Elsevier muestran que:

- La optimización multiobjetivo puede reducir costos energéticos.
- Las simulaciones ignoran la integración con proveedores reales.
- Las restricciones de confort rara vez están contempladas.

2.5 Contexto Colombiano

Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas. (2020–2024), Colombia se encuentra en transición hacia Smart Grids, pero presenta limitaciones que el benchmarking debe considerar:



Introducción **al** desarrollo **DE** aplicaciones **INTELIGENTES**

2.5.1 Avances

- CREG promueve mecanismos de tarifas horarias (Resolución 080 y posteriores).
- Pilotos de AMI en ciudades principales (EPM, Enel-Codensa, Celsia).

2.5.2 Limitaciones

- Despliegue parcial de medidores inteligentes.
- APIs heterogéneas o inexistentes para consulta de tarifas y consumo.
- Poca adopción de DR residencial.

2.6 Aportes Novedosos de HarmoniWatts (vs. Benchmarking)

HarmoniWatts resuelve múltiples vacíos identificados:

2.6.1. Predicción individualizada por hogar y electrodoméstico

No existe en plataformas comerciales ni en literatura aplicada a Colombia.

2.6.2. Optimización basada en tarifas dinámicas colombianas

Anticipa regulación nacional (CREG) y escenarios reales del mercado.

2.6.3. Modelo de confort configurable

Pocos HEMS globales contemplan restricciones de incomodidad cuantificada.

2.6.4. Integración híbrida con AMI (cuando exista) y estimación en ausencia de AMI

Adaptado al ecosistema colombiano.



2.6.5. Arquitectura cloud-native lista para producción

- AKS
- WebFlux
- FastAPI / ONNX / Triton (Aún en análisis)
- Kafka / EventHub (Aún en análisis)

2.6.6. Función habilitadora para programas DR residenciales en Colombia

Un vacío total en el país.

3. Metodología y cronograma de actividades

3.1 Metodología

Para el desarrollo del sistema inteligente de gestión de demanda eléctrica **HarmoniWatts**, se adoptará la metodología ágil **Scrum**, soportada operativamente mediante la plataforma **Jira Software** para la gestión del Product Backlog, planificación de sprints y seguimiento del progreso. Scrum es adecuado para este proyecto debido a la complejidad técnica de integrar componentes tradicionales (backend, frontend, BD, APIs externas) con módulos avanzados de inteligencia artificial (predicción, análisis de oportunidad y optimización), así como por la necesidad de recibir retroalimentación temprana y continua durante el desarrollo.

El equipo asumirá los roles fundamentales de Scrum de la siguiente manera:

- **Product Owner (PO):** responsable de definir la visión del producto, priorizar el Product Backlog, validar incrementos y asegurar que el desarrollo se mantenga



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

alineado con los objetivos del proyecto de grado.

- **Scrum Master (SM):** encargado de facilitar las ceremonias ágiles, garantizar que se sigan los principios de Scrum y remover impedimentos para el avance del equipo.
- **Development Team:** compuesto por el desarrollador principal del proyecto (el estudiante), quien asumirá responsabilidad directa sobre el diseño de arquitectura, construcción de microservicios Spring WebFlux, despliegue en Azure Kubernetes Service (AKS), modelado de IA en Python, integración del frontend en Angular y orquestación de datos con Azure SQL.

Las **ceremonias** a emplear serán:

- **Sprint Planning:** definición de los objetivos de cada iteración (sprint) y las historias de usuario seleccionadas.
- **Daily Scrum:** espacio corto de control y planificación diaria.
- **Sprint Review:** demostración del incremento y recolección de retroalimentación.
- **Sprint Retrospective:** identificación de mejoras continuas para el proceso.

El proyecto contará con **8 iteraciones** (sprints), alineadas con las 27 semanas estipuladas y divididas en los tres momentos del Trabajo Integrador (I, II y III). Cada sprint tendrá una duración estimada de **3 semanas**, lo cual permite planificar, desarrollar, probar e integrar incrementos funcionales de manera constante.

Durante el desarrollo se emplearán **prácticas ágiles complementarias**, tales como:

- **User Story Mapping** para la organización del backlog.



- **Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD).**
- **Integración continua y despliegue continuo (CI/CD)** para automatizar pruebas, contenedorización e implementación en AKS.
- **Refinamiento del Backlog** de forma iterativa conforme avance el modelado de los módulos de IA y la integración de datos externos (tarifas TOU/RTP y medición inteligente).

Este enfoque garantiza un progreso medible, iterativo, trazable y alineado con la complejidad del proyecto, asegurando que la versión final del sistema **HarmoniWatts** sea funcional, escalable, desplegada en la nube y validada con criterios técnicos sólidos aplicables en el contexto colombiano.

3.2 Cronograma de actividades y entregables

Cronograma de actividades - Plantilla sugerida			
Momento	Iteración (sprint)	Actividades (prácticas ágiles)	Productos
Momento 1 (Trabajo integradorI)	0	Sesión de visión del producto (Product Vision). - Creación del Product Backlog en Jira. - Identificación de épicas e historias de usuario base (registro, tarifas, consumo). - Modelado BPM del proceso general del sistema HEMS. - Diseño inicial de arquitectura orientada a microservicios (AKS + WebFlux + Python ML).	- BPM del sistema. - Product Backlog inicial. - Arquitectura preliminar. - Mockups/UI iniciales en Angular. - Release Plan oficial.

Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

		- Prototipos de interfaces de usuario en Angular. - Elaboración del Release Plan para los 8 sprints.	
	1	- Desarrollo inicial backend WebFlux (registro, login, BD SQL Azure). - Configuración del proyecto Angular y primeras vistas. - Refinamiento del módulo de conexión a tarifas TOU/RTP (mock). - Daily Scrum, Review y Retro.	I- Incremento 1: - microservicios base + primeras pantallas. - Historias de usuario funcionales del registro y acceso. - Integración básica con Azure SQL (HEMSCustomerEnergyDB).
	2	- Implementación del consumo de datos del contador (mock). - Desarrollo del dashboard inicial. - Estructura base del microservicio SmartLoadPredictor (FastAPI o Python service). - Pruebas unitarias iniciales. - Daily, Review y Retro.	Incremento 2. - Primera versión local de la aplicación completa (backend + frontend). - Informe de pruebas iniciales. - Integración mínima del módulo de IA (estructura sin entrenamiento).
Momento 2 (Trabajo integrador II)	3	- Actualización de arquitectura. - Avance del modelo STLF para predicción de carga (entrenamiento en Python). - Integración del predictor en un microservicio contenedorizado. - Mejoras al dashboard (precio vs. consumo).	Incremento 3: - Predictor de carga entrenado localmente. - Actualización del Product Backlog y modelos. - Microservicio de IA funcional en entorno local.
	4	- Integración de señales de precio reales (operadores colombianos: CREG/UPME). - Desarrollo del módulo de análisis de oportunidad. - Mejoras de UX: horarios, franjas TOU, alertas. - Ampliación del backend en WebFlux.	Incremento 4: - Segunda versión local con nuevas funcionalidades. - Nuevas historias completadas (tarifas, alertas, análisis).



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

		- Desarrollo del módulo de optimización con restricciones de confort. - CI/CD con GitHub Actions o Azure DevOps. - Empaquetado de servicios en contenedores Docker. - Primer despliegue en la nube en AKS. 5	Incremento 5: - Primera versión desplegada en la nube. - Informe de pruebas en AKS. - Microservicios WebFlux + IA funcionando en Azure.
Momento 3 (Trabajo integrador III)		- Integración completa de los módulos inteligentes: predicción, análisis y optimización. - Implementación del aprendizaje continuo. - Ajustes de rendimiento (caching, autoscaling). 6	Incremento 6: - Versión de la aplicación con todos los servicios inteligentes integrados. - Validación funcional end-to-end.
		- Pruebas avanzadas: rendimiento, carga y estrés. - Refactor y optimización final. - Despliegue robusto en AKS. 7	Incremento 7: - Versión estable desplegada en la nube y probada. - Ajustes finales a modelos de IA y backend.
		- Documentación final: manual de usuario, manual técnico, reporte de pruebas, arquitectura final, retrospectiva global. - Pruebas finales. 8	Incremento 8: - Versión final desplegada en la nube. - Reportes finales completos (manuales, referencias, anexos).

4. Recursos tecnológicos y presupuesto

En esta sección se describen los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de la aplicación propuesta para la pasarela energética inteligente con capacidades de predicción de carga, gestión del hogar (HEMS), modelos de inteligencia artificial y despliegue sobre servicios en la nube.

El proyecto utilizará inicialmente **la suscripción gratuita de Azure (Azure Free Tier)** que incluye 200 USD en créditos por 30 días y un conjunto de servicios gratuitos por 12 meses.



Introducción **al** desarrollo **DE** aplicaciones **INTELIGENTES**

Sin embargo, debido a la naturaleza del proyecto (modelos de predicción, contenedores y servicios web), algunos servicios pueden generar costos adicionales cuando se excedan los límites gratuitos.

El cálculo incluye:

- Recursos humanos: dos estudiantes y un asesor académico.
- Servicios tecnológicos: nube, inteligencia artificial, bases de datos, contenedores.
- Hardware mínimo requerido: sensores HEMS y computador de desarrollo.

Todos los valores se expresan en **COP (pesos colombianos)**.

Presupuesto Global		
Rubro	Descripción	Costo
Recurso humano	Estudiante	\$16.800.000
	Asesores	\$2.100.000
Servicios tecnológicos	Nube	\$450.000
	Inteligencia	\$90.000
	Otros	\$300.000
Hardware	PC's	\$8.000.000

Los cálculos se realizaron considerando un salario de Tiempo Completo (TC) de **\$4.800.000 COP para cada estudiante** y **\$6.000.000 COP para el asesor**. Salarios promedio para un desarrollador semi-senior y docente asesor.



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

Aunque la suscripción gratuita de Azure tiene una duración de un año y cubre la mayoría de los servicios necesarios para el proyecto, los costos incluidos en las tablas se estiman **como si dicha suscripción no estuviera disponible**, con el fin de presentar un presupuesto realista y conservador.

De igual manera, no se asume que los estudiantes ya cuentan con los equipos de cómputo requeridos, por lo que estos se incluyen dentro del presupuesto del proyecto.

Presupuesto Recurso humano					
Nombre	Rol	Dedicación (en porcentajes de TC)	Duración (en meses)	Costo mensual	Costo Proyecto
Christian Camilo Rosero	Estudiante	25%	7	\$1.200.000	\$8.400.000
Carlos David Rojas	Estudiante	25%	7	\$1.200.000	\$8.400.000
NN2	Asesor	5%	7	\$ 300.000	\$2.100.000
Presupuesto Servicios tecnológicos					
Servicio	Descripción y proveedor	Métrica del servicio	Duración (en meses)	Costo mensual	Costo Proyecto
Nube	Azure App Service (plan básico), Azure Storage, Azure Functions	Consumo mensual aproximado incluyendo Free Tier	3	\$80.000	\$240.000
Base de datos	Azure SQL / CosmosDB	1–5 GB mensuales incluyendo Tier gratuito	6	\$30.000	\$180.000



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

Contenedores	AKS	Ejecución ligera para pruebas incluyendo Tier gratuito	3	\$10.000	\$30.000
Inteligencia de datos	Azure Machine Learning	2 horas CPU/GPU por mes	3	\$30.000	\$90.000
Presupuesto Hardware					
Dispositivo	Descripción y proveedor	Especificación	Cantidad	Costo unitario	Costo Proyecto
PC's	Computador de mesa	Ryzen 7, 16 GB DDR5	2	\$4.000.000	\$8.000.000

5. Referencias



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

Pipattanasomporn, M., Kuzlu, M., Rahman, S., & Teklu, Y. (2020). *Home energy management systems: A review*. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 139, 110647. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110647>

Hossain, M. S., Madloul, N. A., Rahim, N. A., Selvaraj, J., Pandey, A. K., & Khan, A. F. (2019). *A comprehensive review on home energy management systems*. IEEE Access, 7, 21436–21464. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2894816>

Kong, W., Dong, Z. Y., Jia, Y., Hill, D. J., Xu, Y., & Zhang, Y. (2019). *Short-term residential load forecasting based on resident behaviour learning*. IEEE Transactions on Power Systems, 33(1), 1087–1088. <https://doi.org/10.1109/TPWRS.2017.2691560>

Rahman, M. M., Oo, A. M. T., & Stojcevski, A. (2021). *Short-term load forecasting: Methods, applications and future directions*. IEEE Access, 9, 69735–69756. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3077921>

Palensky, P., & Dietrich, D. (2011). *Demand side management: Demand response, intelligent energy systems, and smart loads*. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 7(3), 381–388. <https://doi.org/10.1109/TII.2011.2158841>

Liu, Y., Yu, J., Kang, C., & Xia, Q. (2019). *A survey of demand response in smart grids*. IEEE Transactions on Smart Grid, 10(3), 1–20. <https://doi.org/10.1109/TSG.2018.2791425>

Fang, X., Misra, S., Xue, G., & Yang, D. (2012). *Smart grid—The new and improved power grid: A survey*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 14(4), 944–980. <https://doi.org/10.1109/SURV.2011.101911.00087>

Mohsenian-Rad, A. H., Wong, V. W. S., Jatskevich, J., Schober, R., & Leon-Garcia, A. (2010). *Optimal residential load control with price prediction in real-time electricity pricing*



Introducción al desarrollo DE aplicaciones INTELIGENTES

environments. IEEE Transactions on Smart Grid, 1(2), 120–133.

<https://doi.org/10.1109/TSG.2010.2055903>

Comisión de Regulación de Energía y Gas. (2020–2024). *Resoluciones sobre infraestructura de medición avanzada (AMI), tarifas horarias y lineamientos de respuesta de la demanda*. CREG. <https://www.creg.gov.co>

Unidad de Planeación Minero Energética. (2023). *Informe de gestión de la demanda 2023*. UPME. <https://www1.upme.gov.co>